

列成 $A_n = \{x_{n1}, x_{n2}, \dots, x_{nm}\}$. $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 中的元素可以用多种不同方式排列成一个序列, 例如

$$A = \{x_{11}, x_{21}, x_{12}, x_{31}, x_{22}, x_{13}, x_{41}, \dots, x_{ij}, \dots\},$$

其规则是 x_{11} 排第一位, 当 $i+j > 2$ 时, x_{ij} 排在第 n 位:

$$n = j + \sum_{k=1}^{i+j-2} k.$$

定理 1.2.13 有限个可列集的直积仍为可列集.

证明 设 A, B 是可列集, 今证明 $A \times B$ 是可列集 (然后用归纳法可推出任意有限个可列集的直积仍为可列集). 任给 $x \in A$, 令 $C_x = \{(x, y) | y \in B\}$, 则 $C_x \sim B$, 即 C_x 是可列集. 显然 $A \times B = \bigcup_{x \in A} C_x$, 由定理 1.2.12 即得 $A \times B$ 是可列集.

于是上述几个定理可描述成下列势的运算规律:

$$\begin{aligned} \aleph_0 + \aleph_0 &= \aleph_0; & \sum_{i=1}^{\infty} \aleph_0 &= \aleph_0; \\ n + \aleph_0 &= \aleph_0; \\ \aleph_0 \times \aleph_0 &= \aleph_0; & \prod_{i=1}^n \aleph_0 &= \aleph_0. \end{aligned} \tag{1.2.7}$$

对任意无穷集合 A , $\aleph_0 \leq |A|$.

例 3 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

事实上, 由满映射

$$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (p, q) \mapsto \frac{p}{q},$$

知 $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = \aleph_0$, 又 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$, $\aleph_0 \leq |\mathbb{Q}|$, 所以 $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

例 4 由有限个自然数构成的有序数组的全体构成的集合是可列集.